

# Autovehicule rutiere IFR – anul III · S11

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect

marți 08.12.2026, 19:00-21:00 · A05

## **Etapa 8. Parametrii constructivi; compararea cu motorul de referință**

### **Conținutul pachetului**

p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 14)

p. 3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 19)

p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 22)

p. 5 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 26)

p. 6 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 28)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

## 7. Parametrii constructivi

Din puterea efectivă cerută și presiunea medie efectivă calculată rezultă cilindreea unitară, apoi, cu raportul  $\psi = S/D$  ales, alezajul și cursa:

$$V_h = \frac{30 \cdot \tau \cdot P_e}{p_e \cdot n \cdot i} \text{ [dm}^3\text{]} \quad (P_e \text{ în kW, } p_e \text{ în MPa, } n \text{ în rot/min)} \quad (7.1)$$

$$D = \left( \frac{4 \cdot V_h}{\pi \cdot \psi} \right)^{1/3} \quad (7.2)$$

$$S = \psi \cdot D \quad (7.3)$$

$$R = \frac{S}{2} \quad (7.4)$$

$$L_b = \frac{R}{\lambda} \quad (7.5)$$

$$V_t = i \cdot V_h \quad (7.6)$$

$$W_m = \frac{S \cdot n}{30} \quad (7.7)$$

$$P_l = \frac{P_e}{V_t} \quad (7.8)$$

$$M_e = 9549 \cdot \frac{P_e}{n} \quad (7.9)$$

Alezajul și cursa se rotunjesc la valori întregi (sau la 0,5 mm), după care se recalculează cilindreea și puterea. Viteza medie a pistonului trebuie să fie sub 20 m/s la MAS și sub 14 m/s la MAC de autoturisme. Dimensiunile de gabarit se estimează cu coeficienți statistici raportați la alezaj și cursă, măsurați pe motorul de referință. La final, rezultatele se compară cu motorul de referință (capitolele 10–11).

$$p_{\max} \approx 0,85 \cdot p_z = 5,84 \text{ MPa} \quad (10.23)$$

### 10.5. Destinderea

Pentru produsele arderii, regresia  $u(T)/T$  între 900 și 2800 K dă  $a' = 21,614 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$  și  $b' = 2,9064 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$ ; raportul de destindere  $\delta = 9,500$ .

$$\frac{8,314}{n_2 - 1} = 21,614 + 0,002906 \cdot 2815,9 \cdot (1 + 9,500^{1-n_2}) \quad (10.24)$$

$$n_2 = 1,2406 \quad (10.25)$$

$$p_b = \frac{6,874}{9,500^{1,2406}} = 0,4210 \text{ MPa} \quad (10.26)$$

$$T_b = \frac{2815,9}{9,500^{0,2406}} = 1638,3 \text{ K} \quad (10.27)$$

$$T_r' = \frac{1638,3}{(0,4210/0,11)^{1/3}} = 1047,4 \text{ K} \quad (10.28)$$

$$\Delta T_r = 0,7 \% < 5 \% \quad (10.29)$$

### 10.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_{it} = 1,0676 \text{ MPa} \quad (10.30)$$

$$p_i = 0,96 \cdot 1,0676 - (0,110 - 0,086) = 1,0009 \text{ MPa} \quad (10.31)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,5207 \cdot 298 \cdot 1,0009}{0,100 \cdot 0,769 \cdot 43500} = 0,3859 \quad (10.32)$$

$$c_i = 214,4 \text{ g/kWh} \quad (10.33)$$

$$p_e = 0,84 \cdot 1,0009 = 0,8408 \text{ MPa} \quad (10.34)$$

$$\eta_e = 0,3242 \quad (10.35)$$

$$c_e = 255,3 \text{ g/kWh} \quad (10.36)$$

$$C_h = 14,04 \text{ kg/h} \quad (10.37)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 55}{0,8408 \cdot 5500 \cdot 4} = 0,3568 \text{ dm}^3 \quad (10.38)$$

$$D = \left( \frac{4 \cdot 0,3568 \cdot 10^6}{\pi \cdot 0,88} \right)^{1/3} = 80,2 \text{ mm} \quad (10.39)$$

$$S = 70,6 \text{ mm} \quad (10.40)$$

| $n$ [rot/min] | $P_e$ [kW] | $M_e$ [N·m] | $c_e$ [g/kWh] | $C_h$ [kg/h] |
|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 6000          | 54,0       | 86,0        | 276,0         | 14,92        |

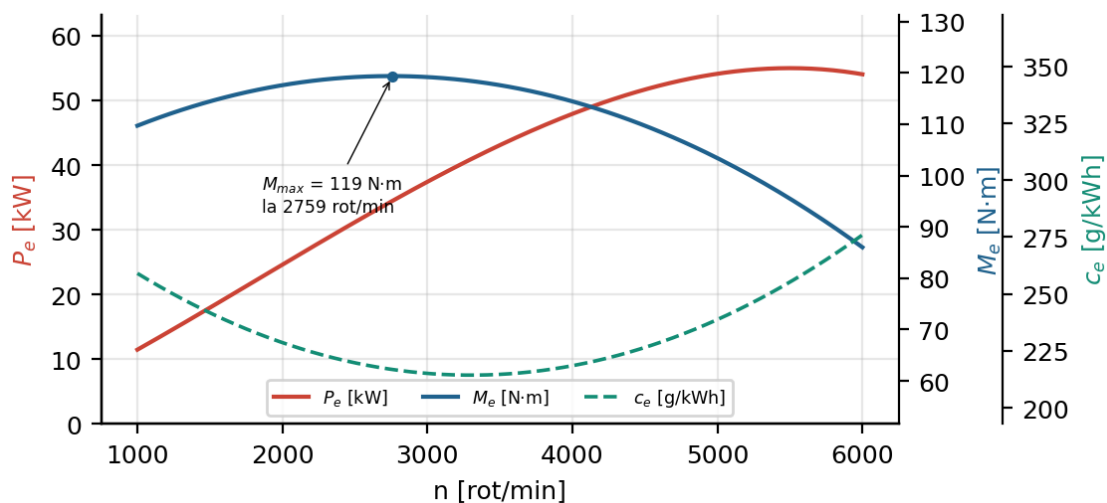


Fig. 10.4. Caracteristica exterioară de turație (MAS)

### 10.9. Compararea cu motorul de referință

Tabelul 10.5. Rezultatele calculului și motorul de referință

| Mărimă                                | Calcul      | Motor de referință (catalog) | Unitate         |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Alezaj × cursă                        | 80,2 × 70,6 | 79,5 × 70                    | mm              |
| Cilindree totală                      | 1427        | 1390                         | cm <sup>3</sup> |
| Raport de comprimare                  | 9,5         | 9,5                          | –               |
| Puterea maximă                        | 55 la 5500  | 55 la 5500                   | kW la rot/min   |
| Cuplul maxim                          | 119 la 2800 | 112 la 3000                  | N·m la rot/min  |
| Presiunea medie efectivă la $P_{max}$ | 0,841       | 0,863                        | MPa             |

Alezajul și cursa calculate diferă de cele ale motorului de referință cu mai puțin de 1 %, deci parametrii inițiali aleși sunt realiști. Cuplul maxim estimat cu relațiile Leiderman este cu circa 7 % mai mare și apare la o turație mai mică decât la motorul real; diferența se explică prin acordarea sistemului de admisie a motorului de serie. În proiect, dimensiunile se rotunjesc (de exemplu  $D = 80$  mm,  $S = 70$  mm) și se recalculează cilindrul și puterea.

### 11.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_{it} = 1,8486 \text{ MPa} \quad (11.43)$$

$$p_i = 0,97 \cdot 1,8486 - (0,190 - 0,188) = 1,7911 \text{ MPa} \quad (11.44)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,7205 \cdot 320 \cdot 1,7911}{0,200 \cdot 0,936 \cdot 42500} = 0,4315 \quad (11.45)$$

$$c_i = 196,3 \text{ g/kWh} \quad (11.46)$$

$$p_e = 0,82 \cdot 1,7911 = 1,4687 \text{ MPa} \quad (11.47)$$

$$\eta_e = 0,3539 \quad (11.48)$$

$$c_e = 239,4 \text{ g/kWh} \quad (11.49)$$

$$C_h = 15,80 \text{ kg/h} \quad (11.50)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 66}{1,4687 \cdot 4000 \cdot 4} = 0,3370 \text{ dm}^3 \quad (11.51)$$

$$D = \left( \frac{4 \cdot 0,3370 \cdot 10^6}{\pi \cdot 1,06} \right)^{1/3} = 74,0 \text{ mm} \quad (11.52)$$

$$S = 78,4 \text{ mm} \quad (11.53)$$

**Tabelul 11.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi**

| Mărime                              | Simbol               | Valoare       | Unitate            |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Presiunea medie indicată / efectivă | $p_i / p_e$          | 1,791 / 1,469 | MPa                |
| Randamentul indicat / efectiv       | $\eta_i / \eta_e$    | 0,432 / 0,354 | –                  |
| Consumul specific indicat / efectiv | $c_i / c_e$          | 196,3 / 239,4 | g/kWh              |
| Puterea indicată                    | $P_i = P_e / \eta_m$ | 80,5          | kW                 |
| Cilindreea unitară / totală         | $V_h / V_t$          | 337,0 / 1348  | cm <sup>3</sup>    |
| Alezajul / cursa                    | $D / S$              | 74,0 / 78,4   | mm                 |
| Raza manivelei / lungimea bielei    | $R / L_b$            | 39,2 / 130,7  | mm                 |
| Viteza medie a pistonului           | $W_m$                | 10,46         | m/s                |
| Puterea litrică                     | $P_l$                | 49,0          | kW/dm <sup>3</sup> |
| Cuplul la puterea nominală          | $M_P$                | 157,6         | N·m                |

### 11.7. Diagrama indicată

Cu  $V_h = 337,0 \text{ cm}^3$  rezultă  $V_c = 22,93 \text{ cm}^3$  și  $V_a = 360,0 \text{ cm}^3$ , iar  $V_z = p \cdot V_c = 32,03 \text{ cm}^3$ . Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunțește cu avansul la injecție de 12 °RAC și întârzierea la autoaprindere de 16,2 °RAC și cu fazele distribuției  $d_{sa} = 12^\circ$ ,  $i_{sa} = 35^\circ$ ,  $d_{se} = 50^\circ$ ,  $i_{se} = 14^\circ$ . Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 14,44 MPa, la 12 °RAC după PMI.

**Tabelul 11.4. Caracteristica exterioră de turație**

| $n$ [rot/min] | $P_e$ [kW] | $M_e$ [N·m] | $c_e$ [g/kWh] | $C_h$ [kg/h] |
|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 1000          | 18,0       | 171,7       | 293,2         | 5,27         |
| 1500          | 28,5       | 181,7       | 265,6         | 7,58         |
| 2000          | 39,1       | 186,7       | 245,4         | 9,60         |
| 2500          | 48,9       | 186,8       | 232,6         | 11,38        |
| 3000          | 57,2       | 182,0       | 227,4         | 13,00        |
| 3500          | 63,1       | 172,2       | 229,7         | 14,50        |
| 4000          | 66,0       | 157,6       | 239,4         | 15,80        |
| 4500          | 65,0       | 138,0       | 256,6         | 16,68        |

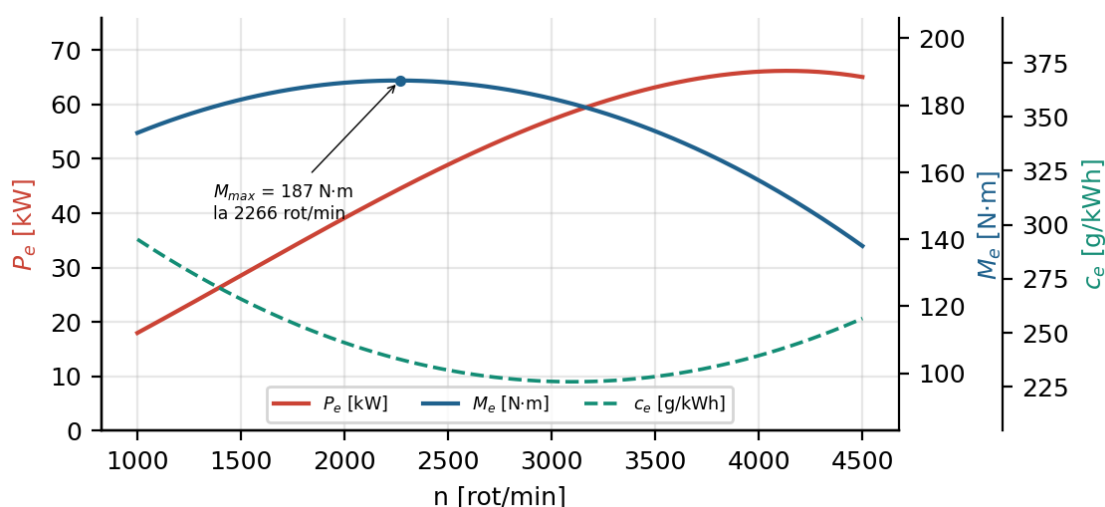


Fig. 11.4. Caracteristica exterioră de turație (MAC)

### 11.9. Compararea cu motorul de referință

**Tabelul 11.5. Rezultatele calculului și motorul de referință**

| Mărimă                                | Calcul      | Motor de referință (catalog) | Unitate         |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Alezaj × cursă                        | 74,0 × 78,4 | 76 × 80,5                    | mm              |
| Cilindree totală                      | 1348        | 1461                         | cm <sup>3</sup> |
| Puterea maximă                        | 66 la 4000  | 66 la 4000                   | kW la rot/min   |
| Cuplul maxim                          | 187 la 2300 | 200 la 1750                  | N·m la rot/min  |
| Presiunea medie efectivă la $P_{max}$ | 1,469       | 1,355                        | MPa             |

Cilindreea calculată este cu circa 8 % mai mică decât a motorului de referință, deoarece presiunea medie efectivă calculată (1,47 MPa) este mai mare decât cea a motorului de serie la puterea maximă (1,36 MPa); motorul real are un randament mecanic și o umplere mai mici la 4000 rot/min, iar presiunea de supraalimentare este redusă la turații mari. Diferența cea mai mare apare la cuplul maxim: relațiile Leiderman dau un maxim de circa 187 N·m la 2300 rot/min, în timp ce motorul supraalimentat real are cuplul maxim de 200 N·m încă de la 1750 rot/min, menținut pe un palier de turații. Această comparație trebuie discutată în memoriu ca limită a metodei.